Física 2.0

Guía completa: de la cinemática a la relatividad

Owee Script 3.4 · Gramática 1.1 · léxico de 1832 formas · Owee Fisica 2.0 Guia Completa de Estudio

Texto y datos CC BY-SA 4.0 · fuentes SIL OFL 1.1 · oweeme.com

Owee Física — guía completa

Fuente: *Owee Física 2.0* (PDF), ampliada con ejemplos resueltos paso a paso. Los números se muestran con el **glifo numérico de Owee** y su lectura en palabras; los cálculos se verifican automáticamente al generar el sitio.

> **Principio:** Owee nombra y explica los conceptos físicos, pero **conserva la notación científica internacional**: no reemplaza m, kg, s, N, J, W, Pa, Hz, C, V, Ω, T ni símbolos como Δ, λ, θ. Los conceptos se leen primero con raíces Owee, luego con construcciones (`raíz-modificador`) y al final con la fórmula.

---

0. Los números en física

Se calcula con el **glifo numérico** y se lee con las palabras (ver la guía de Matemáticas, §0–2). Las unidades conservan su símbolo internacional y se escriben junto al número.

Número	Nombre	Escritura fonética	Glifo numérico
0	**cho** (romano)		O
1	**be** (romano)		I
2	**du** (romano)		II
3	**ga** (romano)		III
4	**fo** (romano)		]
5	**sa** (romano)		·
6	**ku** (romano)		·I
7	**mu** (romano)		·II
8	**na** (romano)		·III
9	**she** (romano)		·]

Ejemplo: I II O ÷ I O = I II ㅂɪ ㅋıㅂⁿ Aⁿ ΛıϴⁿTıㄱⁿ ㅂɪ Λıϴⁿ Zɪ ㅂɪ Λıϴⁿ Aⁿ se lee «ciento veinte entre diez es doce»; con unidades, 120 m ÷ 10 s = 12 m/s.

be gabu du tanu faku be tanu se be tanu du

---

1. Magnitudes y medición

Magnitud	Concepto Owee	Unidad SI (se conserva)
cantidad / medida	ㅂɪ▥ı / ▥ɪAɪ	—
unidad	ㄱɪA°	—
distancia	AıZɪ	m
duración / tiempo	AⁿΨɪ / ΛɪΨı	s
masa	ㅋı▥ı	kg
temperatura	TⁿΨɪ	K
fuerza	TıZı	N
energía / trabajo	ɪϴⁿ / AıTⁿ	J
potencia	⊔ıϴⁿ	W
presión	⊔ɪZı	Pa
frecuencia	TɪΨɪ	Hz
carga eléctrica	Жıㅋı	C

Una unidad SI como `m` o `kg` conserva su símbolo; un concepto físico puede tener nombre Owee mientras su símbolo sigue siendo internacional.

2. Cinemática

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
ᑊㄱɪYᑊ akela	A-ke-la · /ˈa.ke.la/	aceleración	AUDITADO 2.0

La rapidez es ᗅᑊZɪ ẎᑊΛᑊ (distancia por tiempo); la velocidad agrega dirección (ΛᵒẎᑊ). ᗅⁿ▥ᑊᵕYᵒㄱᑊ es la trayectoria; Θᵒᵕᗅⁿ▥ᑊ, reposo.

Fórmulas: v = d ÷ t · a = Δv ÷ Δt · d = v × t.

Ejemplo 1: rapidez. Un objeto recorre 120 m en 10 s:
| || O ÷ | O = | || ㅂɪ ㅋᑊㅂⁿ ᗅⁿ ΛᑊΘⁿ Tᑊㄱⁿ ㅂɪ ΛᑊΘⁿ Zɪ ㅂɪ ΛᑊΘⁿ ᗅⁿ m/s. **Ejemplo 2:** 90 m en 6 s:
be gabu du tanu faku be tanu se be tanu du
·] O ÷ ·| = |· Xɪ ΛᑊΘⁿ Tᑊㄱⁿ ㄱⁿ Zɪ ㅂɪ ΛᑊΘⁿ Zᑊ m/s.
she tanu faku ku se be tanu sa

Ejemplo 3: distancia. A 15 m/s durante 8 s recorre
|· × ·||| = | || O ㅂɪ ΛᑊΘⁿ Zᑊ ㄱɪㅂⁿ Θᑊ Zɪ ㅂɪ ㅋᑊㅂⁿ ᗅⁿ ΛᑊΘⁿ m.
be tanu sa kebu na se be gabu du tanu

Ejemplo 4: aceleración. La velocidad pasa de 0 a 20 m/s en 4 s: Δv = || O, Δt =];
|| O ÷] = · ᗅⁿ ΛᑊΘⁿ Tᑊㄱⁿ Tᵒ Zɪ Zᑊ m/s^2 (ᑊㄱɪYᑊ).
du tanu faku fo se sa

3. Dinámica

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
ㅋᑊ▥ᑊ gama	GA-ma · /ˈga.ma/	masa	AUDITADO 2.0
TᑊZᑊ fasa	FA-sa · /ˈfa.sa/	fuerza física	AUDITADO 2.0
Xᑊㄱⁿ shaku	SHA-ku · /ˈʃa.ku/	inercia	AUDITADO 2.0
▥ᵒΛᑊ mota	MO-ta · /ˈmo.ta/	momento lineal	AUDITADO 2.0

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
dafu	DA-fu · /'da.fu/	trabajo físico	AUDITADO 2.0
enu	E-nu · /'e.nu/	energía	AUDITADO 2.0
panu	PA-nu · /'pa.nu/	potencia física	AUDITADO 2.0

es la **fuerza como vigor** (= fuerte); es la **magnitud** fuerza física y la **energía**; = **fuerza energética**. Así ya no carga dos significados. (materia), (masa) y (energía) son **conceptos distintos**. = impulso.

Fórmulas: F = m × a · p = m × v · W = F × d · P = W ÷ t.

Ejemplo 1: fuerza. 2 kg con aceleración de 3 m/s^2: × = du kebu ga se ku N (+ →). **Ejemplo 2:** 4 kg y 2 m/s^2: × = fo kebu du se na N.

Ejemplo 3: trabajo y potencia. Una fuerza de 10 N mueve un objeto 5 m: × = be tanu kebu sa se sa tanu J (). Si tarda 10 s, la potencia () es ÷ = sa tanu faku be tanu se sa W.

Ejemplo 4: momento lineal. 3 kg a 4 m/s: × = ga kebu fo se be tanu du kg·m/s ().

---

4. Gravedad y mecánica rotacional

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
gadu	GA-du · /'ga.du/	gravedad	AUDITADO 2.0
kapa	KA-pa · /'ka.pa/	campo físico	AUDITADO 2.0
sata	SA-ta · /'sa.ta/	fricción	AUDITADO 2.0

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
YɪⅢı lema	LE-ma · /ˈle.ma/	elasticidad	AUDITADO 2.0
YᵒAı loda	LO-da · /ˈlo.da/	rotación	AUDITADO 2.0
ЖᵒⅢı choma	CHO-ma · /ˈtʃo.ma/	centro / región central	AUDITADO 2.0

ㅋıAⁿᵕTıZı = peso; ㅋıAⁿᵕㄱı⊔ı = campo gravitatorio; YᵒAıᵕTıZı = torque; ㅋıⅢıᵕЖᵒⅢı = centro de masa; YᵒAıᵕẎıΛı = velocidad angular; YᵒAıᵕıㄱɪYı = aceleración angular.

Fórmulas: $W = m \times g \cdot F = G\, m_1 m_2 \div r^2 \cdot \tau = r \times F \cdot F = -k \times x$.

Peso (con $g \approx 10\ m/s^2$, aproximación escolar): una masa de 5 kg pesa
• × |0 = •0 Zı ㄱɪㅂⁿ ㅂɪ ΛıΘⁿ Zɪ Zı ΛıΘⁿ N.
sa kebu be tanu se sa tanu

Torque: brazo de 2 m y fuerza de 15 N: ‖ × |• = |||0 Aⁿ ㄱɪㅂⁿ ㅂɪ ΛıΘⁿ Zı Zɪ ㅋı ΛıΘⁿ N·m.
du kebu be tanu sa se ga tanu

Resorte: con k = 200 N/m y una elongación de 0,1 m, la fuerza es
‖00 × 0.| = ‖0 Aⁿ ㅋıㅂⁿ ㄱɪㅂⁿ Жᵒ AᵒΛᵒ ㅂɪ Zɪ Aⁿ ΛıΘⁿ N (YɪⅢı, elasticidad).
du gabu kebu cho doto be se du tanu

---

5. Fluidos

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
AɪΘı dena	DE-na · /ˈde.na/	densidad	AUDITADO 2.0
⊔ɪZı pesa	PE-sa · /ˈpe.sa/	presión	AUDITADO 2.0
TⁿAı fuda	FU-da · /ˈfu.da/	fluido	AUDITADO 2.0
ΘᵒZı nosa	NO-sa · /ˈno.sa/	viscosidad	AUDITADO 2.0

= flujo; = caudal; = empuje (fuerza ascendente de un fluido).

Fórmulas: ρ = m ÷ V · P = F ÷ A. La densidad es = ÷ .

Densidad. 500 kg en 0,25 m^3: ÷ = sa gabu faku cho doto du sa se du soku kg/m^3. Y 600 kg en 0,3 m^3: ÷ = ku gabu faku cho doto ga se du soku kg/m^3.

Presión. 100 N sobre 0,5 m^2: ÷ = be gabu faku cho doto sa se du gabu Pa ().

---

6. Termodinámica

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
shome	SHO-me · /ˈʃo.me/	calor (transferencia térmica)	AUDITADO 2.0
tupa	TU-pa · /ˈtu.pa/	entropía	AUDITADO 2.0

es temperatura; es calor. **No son sinónimos.** La entropía es una magnitud física; no se define simplemente como «desorden». = energía térmica; = cambio de temperatura; = equilibrio térmico.

Primera ley: ΔU = Q − W. Si el sistema recibe 500 J de calor y realiza 200 J de trabajo: − = sa gabu dopo du gabu se ga gabu J.

Escalas. K = °C + (aproximado). 25 °C son + = du tanu sa dapa du gabu mu tanu ga se du gabu she tanu na K.

---

7. Estados de la materia

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
goda	GO-da · /ˈgo.da/	estado sólido	AUDITADO 2.0

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
luda	LU-da · /ˈlu.da/	estado líquido	AUDITADO 2.0
boga	BO-ga · /ˈbo.ga/	estado gaseoso	AUDITADO 2.0
pura	PU-ra · /ˈpu.ra/	plasma	AUDITADO 2.0

Los cambios de estado se expresan siempre como *origen* → *destino* + :

Cambio	Owee
sólido → líquido (fusión)	goda-to-luda telo
líquido → gas (ebullición)	luda-to-boga telo
gas → líquido (condensación)	boga-to-luda telo
líquido → sólido (solidificación)	luda-to-goda telo

---

8. Ondas, sonido y óptica

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
shola	SHO-la · /ˈʃo.la/	onda	AUDITADO 2.0
falo	FA-lo · /ˈfa.lo/	reflexión	AUDITADO 2.0

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
kuda	KU-da · /ˈku.da/	refracción	AUDITADO 2.0

shola-dase = longitud de onda; shola-gore = amplitud; kelo-dure = periodo; sone-shola = onda sonora; salo-shola = onda luminosa; fere = frecuencia.

Fórmulas: f = 1 ÷ T · v = f × λ · $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$.

Velocidad de onda. f = 5 Hz y λ = 4 m: 5 × 4 = 20 sa kebu fo se du tanu m/s. **Periodo.** Con f = 5 Hz: 1 ÷ 5 = 0.2 be faku sa se cho doto du s.

---

9. Electricidad

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
chaga	CHA-ga · /ˈtʃa.ga/	carga eléctrica	AUDITADO 2.0
eleka	E-le-ka · /ˈe.le.ka/	electricidad	AUDITADO 2.0
kura	KU-ra · /ˈku.ra/	corriente eléctrica	AUDITADO 2.0
shelu	SHE-lu · /ˈʃe.lu/	potencial eléctrico	AUDITADO 2.0
kesa	KE-sa · /ˈke.sa/	resistencia eléctrica	AUDITADO 2.0
reku	RE-ku · /ˈre.ku/	circuito / red conectada	AUDITADO 2.0

chaga-ba = carga positiva; chaga-bo = carga negativa; eleka-kaba = campo eléctrico; eleka-fasa = fuerza eléctrica; shelu-telo = voltaje; eleka-enu = energía eléctrica; eleka-banu = potencia eléctrica; eleka-reku = circuito eléctrico.

Fórmulas: V = I × R · P = V × I · I = ΔQ ÷ Δt.

Ley de Ohm. 12 V y 4 Ω: la corriente () es ÷ = be tanu du faku fo se ga A (intervienen , y). Con 24 V y 8 Ω: ÷ = du tanu fo faku na se ga A.

Potencia. 12 V × 3 A: × = be tanu du kebu ga se ga tanu ku W. **Resistencias en serie:** 4 Ω y 6 Ω suman + = fo dapa ku se be tanu Ω.

---

10. Magnetismo y electromagnetismo

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
magu	MA-gu · /'ma.gu/	magnetismo	AUDITADO 2.0

= campo magnético; = fuerza magnética; = electromagnetismo; = onda electromagnética.

Fórmulas: F = q × v × B · c = f × λ. Con valores de ejemplo q = 2, v = 3, B = 5: × × = du kebu ga kebu sa se ga tanu.

---

11. Física atómica y nuclear

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
ganu	GA-nu · /'ga.nu/	átomo	AUDITADO 2.0
elenu	E-le-nu · /'e.le.nu/	electrón	AUDITADO 2.0
poru	PO-ru · /'po.ru/	protón	AUDITADO 2.0
netu	NE-tu · /'ne.tu/	neutrón	AUDITADO 2.0

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
XıŸı shara	SHA-ra · /ˈʃa.ɾa/	radiación	AUDITADO 2.0

ɪYɪϴⁿ se asocia con carga negativa; ⊔ᵒŸⁿ con positiva; ϴɪΛⁿ con neutra. ㅋıϴⁿᵕЖᵒⅢı = núcleo; ㅋıϴⁿᵕЖᵒⅢı ㅂᵒZı = fisión nuclear; ㅋıϴⁿᵕЖᵒⅢı ŸɪYı = fusión nuclear; ⊔ɪⅢıᵕɪϴⁿ / ㅋⁿŸıᵕɪϴⁿ = emisión / absorción de energía.

Ejemplo. El carbono-12 tiene 6 protones y 6 neutrones: número másico ·| + ·| = |‖ ㄱⁿ Aı⊔ı ㄱⁿ Zɪ ㅂɪ Λıϴⁿ Aⁿ (ku dapa ku se be tanu du). En un átomo neutro los electrones son tantos como los protones: ·| ㄱⁿ (ku).

---

12. Espacio-tiempo

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
Zı⊔ı sapa	SA-pa · /ˈsa.pa/	espacio físico	AUDITADO 2.0

Zı⊔ıᵕΛɪŸı = espacio-tiempo. La velocidad de la luz conserva su símbolo: c ≈ ||| × |O ^ ·||| = |||OOOOOOOO ㅋı ㄱɪㅂⁿ ㅂɪ Λıϴⁿ ΛɪYⁿ ϴı Zɪ ㅋı ㅋıㅂⁿ ㅂɪϴⁿ (ga kebu be tanu telu na se ga gabu benu) m/s. Masa y energía permanecen como ㅋıⅢı y ɪϴⁿ: $E = m \times c^2$.

---

13. Construcciones científicas principales

Owee	Pronunciación	Significado	Estado
AⁿⅢıᵕYᵒㄱı duma-loka	DU-ma-LO-ka · /ˈdu.ma ˌlo.ka/	trayectoria	AUDITADO 2.0
ㅋıAⁿᵕTıZı gadu-fasa	GA-du-FA-sa · /ˈga.du ˌfa.sa/	peso / fuerza gravitatoria	AUDITADO 2.0
ㅋıAⁿᵕㄱı⊔ı gadu-kapa	GA-du-KA-pa · /ˈga.du ˌka.pa/	campo gravitatorio	AUDITADO 2.0

Owee	Pronunciación	Significado	Estado
 fasa-dure	FA-sa-DU-re · /ˈfa.saˌdu.ɾe/	impulso	AUDITADO 2.0
 gama-choma	GA-ma-CHO-ma · /ˈga.maˌtʃo.ma/	centro de masa	AUDITADO 2.0
 loda-rata	LO-da-RA-ta · /ˈlo.daˌɾa.ta/	velocidad angular	AUDITADO 2.0
 loda-akela	LO-da-A-ke-la · /ˈlo.daˌa.ke.la/	aceleración angular	AUDITADO 2.0
 loda-fasa	LO-da-FA-sa · /ˈlo.daˌfa.sa/	torque	AUDITADO 2.0
 dore-telo	DO-re-TE-lo · /ˈdo.ɾeˌte.lo/	deformación	AUDITADO 2.0
 fuda-duma	FU-da-DU-ma · /ˈfu.daˌdu.ma/	flujo de fluido	AUDITADO 2.0
 fuda-go-fasa	FU-da-go-FA-sa · /ˈfu.da.goˌfa.sa/	empuje	AUDITADO 2.0
 fure-enu	FU-re-E-nu · /ˈfu.ɾeˌe.nu/	energía térmica	AUDITADO 2.0
 fure-telo	FU-re-TE-lo · /ˈfu.ɾeˌte.lo/	cambio de temperatura	AUDITADO 2.0
 fure-se	FU-re-se · /ˈfu.ɾe.se/	equilibrio térmico	AUDITADO 2.0
 shola-dase	SHO-la-DA-se · /ˈʃo.laˌda.se/	longitud de onda	AUDITADO 2.0

Owee	Pronunciación	Significado	Estado
shola-gore	SHO-la-GO-re · /ˈʃo.la ˌgo.re/	amplitud	AUDITADO 2.0
kelo-dure	KE-lo-DU-re · /ˈke.loˌdu.re/	periodo	AUDITADO 2.0
sone-shola	SO-ne-SHO-la · /ˈso.ne ˌʃo.la/	onda sonora	AUDITADO 2.0
salo-shola	SA-lo-SHO-la · /ˈsa.loˌʃo.la/	onda luminosa	AUDITADO 2.0
eleka-kapa	E-le-ka-KA-pa · /ˈe.le.ka ˌka.pa/	campo eléctrico	AUDITADO 2.0
eleka-fasa	E-le-ka-FA-sa · /ˈe.le.ka ˌfa.sa/	fuerza eléctrica	AUDITADO 2.0
shelu-telo	SHE-lu-TE-lo · /ˈʃe.luˌte.lo/	voltaje	AUDITADO 2.0
eleka-enu	E-le-ka-E-nu · /ˈe.le.ka ˌe.nu/	energía eléctrica	AUDITADO 2.0
eleka-panu	E-le-ka-PA-nu · /ˈe.le.ka ˌpa.nu/	potencia eléctrica	AUDITADO 2.0
eleka-reku	E-le-ka-RE-ku · /ˈe.le.ka ˌre.ku/	circuito eléctrico	AUDITADO 2.0
chaga-pa	CHA-ga-pa · /ˈtʃa.ga.pa/	carga positiva	AUDITADO 2.0
chaga-po	CHA-ga-po · /ˈtʃa.ga.po/	carga negativa	AUDITADO 2.0

Owee	Pronunciación	Significado	Estado
 magu-kapa	MA-gu-KA-pa · /ˈma.gu ˌka.pa/	campo magnético	AUDITADO 2.0
 magu-fasa	MA-gu-FA-sa · /ˈma.gu ˌfa.sa/	fuerza magnética	AUDITADO 2.0
 eleka-magu	E-le-ka-MA-gu · /ˈe.le.ka ˌma.gu/	electromagnetismo	AUDITADO 2.0
 eleka-magu-shola	E-le-ka-MA-gu-SHO-la · /ˈe.le.kaˌma.guˌʃo.la/	onda electromagnética	AUDITADO 2.0
 ganu-choma	GA-nu-CHO-ma · /ˈga.nu ˌtʃo.ma/	núcleo atómico	AUDITADO 2.0
 sapa-tera	SA-pa-TE-ra · /ˈsa.paˌte.ra/	espacio-tiempo	AUDITADO 2.0
 dase-rata	DA-se-RA-ta · /ˈda.seˌra.ta/	rapidez (distancia por tiempo)	AUDITADO 2.0
 faro-enu	FA-ro-E-nu · /ˈfa.roˌe.nu/	fuerza energética	AUDITADO 2.0
 loda-loka	LO-da-LO-ka · /ˈlo.daˌlo.ka/	eje de rotación	AUDITADO 2.0
 no-duma	NO-DU-ma · /ˈnoˌdu.ma/	reposo (no movimiento)	AUDITADO 2.0
 no-telo	NO-TE-lo · /ˈnoˌte.lo/	conservación (ausencia de cambio)	AUDITADO 2.0
 pema-enu	PE-ma-E-nu · /ˈpe.ma ˌe.nu/	emisión de energía	AUDITADO 2.0

Owee	Pronunciación	Significado	Estado
gura-enu	GU-ra-E-nu · /ˈgu.ɾaˌe.nu/	absorción de energía	AUDITADO 2.0
fuda-duma-rata	FU-da-DU-ma-RA-ta · /ˈfu.daˌdu.maˌɾa.ta/	caudal (tasa de flujo de fluido)	AUDITADO 2.0

---

14. Ejercicios

1) Diferencia gume, gama y enu. 2) 90 m en 6 s: rapidez y concepto Owee. 3) 4 kg con aceleración de 2 m/s^2: fuerza. 4) ¿Por qué fure y shome no son sinónimos? 5) Construye: campo gravitatorio, eléctrico y magnético. 6) 600 kg en 0,3 m^3: densidad. 7) f = 5 Hz y λ = 4 m: velocidad. 8) V = 24 V y R = 8 Ω: corriente; identifica shelu-telo, kesa, kura. 9) Forma núcleo atómico, fisión y fusión nuclear. 10) Explica sapa-tera. 11) Una fuerza de 20 N mueve un objeto 3 m en 6 s: trabajo y potencia. 12) Pesa una masa de 8 kg (g ≈ 10): ¿cuántos newtons?

Respuestas

1) gume = materia; gama = masa; enu = energía física. 2) •ℷO ÷ •ǀ = ǀ• she tanu faku ku se be tanu sa m/s; dase rata. 3) ℷ × ǁ = •⦀ fo kebu du se na N. 4) fure es temperatura; shome es transferencia térmica de energía. 5) gadu-kapa, eleka-kapa, magu-kapa. 6) •ǀOO ÷ O.⦀ = ǁOOO ku gabu faku cho doto ga se du soku kg/m^3. 7) • × ℷ = ǁO sa kebu fo se du tanu m/s. 8) ǁℷ ÷ •⦀ = ⦀ du tanu fo faku na se ga A. 9) ganu-choma; ganu-choma bosa; ganu-choma rela. 10) sapa = espacio y tera = tiempo: espacio-tiempo. 11) Trabajo ǁO × ⦀ = •ǀO du tanu kebu ga se ku tanu J; potencia •ǀO ÷ •ǀ = ǀO ku tanu faku ku se be tanu W. 12) •⦀ × ǀO = •⦀O na kebu be tanu se na tanu N.

---

15. Hoja de repaso

Mecánica: gama masa · fasa fuerza · akela aceleración · enu energía · dafu trabajo · panu potencia · gadu gravedad. Fluidos: fuda · dena · pesa · nosa. Térmica: fure temperatura · shome calor · tupa entropía. Ondas: shola · fere · shola-dase · shola-gore. Electricidad: chaga · kura · shelu · kesa · eleka. Magnetismo: magu. Atómica: ganu · elenu · poru · netu · shara. Relatividad: sapa · tera · sapa-tera.